

# Energía y Tierra

Cómo estudiar: lee la explicación, reproduce el ejemplo sin mirar y resuelve las alternativas antes del solucionario. Las preguntas son originales, no son facsímiles DEMRE.

Ciencias combina módulo común de los tres ejes con el electivo de la mención; practica además habilidades científicas: hipótesis, variables, evidencia y conclusiones.

## Conceptos explicados

### Interior terrestre

La geosfera tiene capas diferenciadas por composición y comportamiento mecánico. La litosfera rígida está fragmentada en placas que se desplazan sobre materiales capaces de deformarse a escalas geológicas.

### Deriva continental

La correspondencia de costas, fósiles y formaciones rocosas en continentes hoy separados apoyó su movilidad. La tectónica de placas reúne esa evidencia con mecanismos y observaciones posteriores.

### Bordes y energía

En bordes convergentes puede ocurrir subducción, sismos y volcanismo; en divergentes se forma nueva corteza; en transformantes las placas se deslizan. Los sismos liberan energía elástica acumulada.

### Riesgo

La amenaza natural no equivale al riesgo: vulnerabilidad y exposición afectan el daño esperado. Compara mapas de placas con datos de población e infraestructura para interpretar consecuencias.

## Ejemplo resuelto

Una zona presenta sismos poco profundos y desplazamiento horizontal a ambos lados de una falla. Esto es coherente con un límite transformante; se necesita más evidencia antes de asignar un riesgo exacto.

## Practica · selección múltiple

### 1. En un límite divergente de placas normalmente

- A) Se crea corteza
- B) Desaparece toda la litosfera
- C) No hay movimiento
- D) Ocurre solo subducción

### 2. ¿Cuál evidencia apoya antiguos continentes conectados?

- A) Fósiles similares en costas hoy separadas
- B) Solo la distancia actual
- C) Solo la estación del año
- D) La forma de las nubes

## Solucionario razonado

1. A) Se crea corteza. La separación permite ascenso de material y formación de nueva corteza.
2. A) Fósiles similares en costas hoy separadas. Fósiles y rocas equivalentes ofrecen evidencia convergente.

Fuente DEMRE: <https://demre.cl/publicaciones/pdf/2027-26-03-19-temario-paes-regular-ciencias.pdf>